

Sistemas de Análisis de Sentimiento

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) aplicado a la detección de la intencionalidad y afecto en el texto.

¿Qué es? Es una técnica de NLP que permite identificar de forma automatizada la emoción, actitud o carga afectiva expresada en un cuerpo de texto.

A fines prácticos, los algoritmos suelen mapear el lenguaje humano a un **valor numérico** para determinar el nivel preciso de intencionalidad del mensaje.

Clasificación Tradicional (Polaridad)



Positivo



Neutro



Negativo

Evolución de Enfoques y Metodologías

1. Enfoque Léxico y Basado en Reglas (Básico/Determinista)

Se fundamenta en la **valencia afectiva** de las palabras. Ciertos términos poseen un peso emocional semántico que activa áreas de recompensa cerebral o transmite estados placenteros (ej. *amor, alegría, paz*), catalogados en proyectos como **EmoPro**.

Ejemplo de Proceso de Limpieza y Filtrado:

Oración original: "el servicio fue muy malo"

1. Tokenización: [el, servicio, fue, muy, malo]

2. Aplicación de Stop Words: Eliminación de palabras vacías o de alta frecuencia sin carga semántica (artículos, preposiciones, pronombres como *el, la, de, yo*).

Resultado limpio: [servicio, malo] → Se contrasta con un diccionario/léxico etiquetado.

Limitación Crítica (Falta de Contexto): Si el texto es "**El servicio no es malo**", la eliminación de stop words reduce el texto a [servicio, malo], invirtiendo por completo la intención real del usuario.

2. Enfoque Semántico basado en Embeddings y ML (Complejo/Avanzado)

Los **Embeddings** capturan las palabras y su contexto completo en un espacio vectorial de dimensiones superiores. Esto permite que partículas como el "no" alteren vectorialmente el peso de palabras contiguas como "malo".

Texto Original



Embedding (Vector)



Modelo ML /
Similitud



Clasificación Final

Se calcula la **búsqueda por similitud semántica** comparando el vector resultante contra vectores pre-etiquetados, o alimentando un regresor/clasificador avanzado.

Resumen Técnico de Modelos

Categoría de Modelo	Mecanismo Operativo	Ejemplos Técnicos
Basados en Reglas	Uso de léxicos (diccionarios de palabras) y heurísticas lingüísticas rígidas.	Conteo de palabras clave positivas/negativas.
Machine Learning Tradicional	Modelos probabilísticos o geométricos entrenados sobre texto vectorizado.	Naïve Bayes, SVM, Regresión Logística.
Modelos Neuronales / Deep Learning	Captura avanzada de secuencias, contextos masivos y relaciones semánticas abstractas.	LSTM, CNN, Transformers (LLMs).

Particularidades y Enfoques Especializados

Basado en Aspectos (ABSA)

Identifica el sentimiento hacia características específicas de un producto/servicio.

"El sabor de los canelones fue muy bueno"
→ Positivo hacia el *aspecto sabor*.

Detección de Emociones

Va más allá de la polaridad binaria para mapear estados afectivos subjetivos precisos.

Palabras como "**atascado**" o "**frustrante**" activan categorías de ira o frustración.

Basado en la Intención

Busca comprender la acción subyacente o el interés comercial detrás del texto.

"Los canales son aburridos"
→ Intención de *posible cancelación*.

✓ ANALISIS DE SENTIMIENTO

Este modulo deberia haber entrado en la seccion de NLP, pero pasaron cosas y va como capitulo aparte.

El análisis de sentimiento es una técnica de NLP que permite identificar la emoción o actitud expresada en un texto.

Normalmente clasifica un texto en:

- Positivo 😊
- Negativo 😞
- Neutro 😐

A fines practicos vamos a obtener un valor numerico y basados en ese criterio podemos determinar el nivel de intencionalidad del texto.

¿Como funciona?

Uno de las tecnicas para poder evaluar el "sentimiento" o tender a una clasificación de la intencionalidad del mensaje, es mediante el uso de palabras claves. Dentro del lenguaje humano tenemos palabras que tienen una fuerte carga "positiva" o "negativa", la palabra "MAL", "BUENO", "RICO", "FEO" podrian entenderse como flags de la intencionalidad.

Segun Don Gemini: *En la lingüística y la psicolingüística, las palabras son evaluadas por su valencia afectiva (positiva, negativa o neutra). La ciencia demuestra que las palabras con gran carga positiva tienen un peso emocional que influye directamente en nuestro cerebro, activando áreas vinculadas a la recompensa.*

Palabras como **amor, alegría, esperanza, gratitud, paz e ilusión** tienen una carga semántica altamente placentera. A nivel cerebral, el uso de estos términos no solo describe una emoción, sino que es capaz de generarla, induciendo una mayor motivación*

Proyectos como el EmoPro han categorizado las palabras con mayor "prototipicidad" emocional, destacando aquellas que logran transmitir estados de ánimo placenteros de forma más intensa

[Estudio de palabras con carga emotiva](#)

Partiendo de este concepto de que hay palabras con una carga emotiva podemos intentar analizar una oración evaluando la presencia de estas palabras.

Tomamos una oración como:

"el servicio fue muy malo"

Tokenizamos el texto para obtener : [el,servicio,fue,muy,malo]

Vamos a aplicar una herramienta que no vimos antes (pero que es terriblemente simple)

- STOP WORDS

Son palabras de uso muy frecuente en un idioma que, por sí solas, no aportan un significado relevante para el análisis. Algunos casos de ejemplo:

Artículos: el, la, los, las, un, una.

Preposiciones: a, ante, bajo, con, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Conjunciones: y, e, ni, o, pero, que, cuando, si, como, aunque, por lo tanto, puesto, ya, pues, etc.

Pronombres: yo, tú, él, ella, nosotros, que, quien, cuyo.

Las stop words dependen del idioma que se esta analizando.

Se pueden interpretar como un ruido en el texto, lo que implica que las stopwords si bien se pueden generalizar, pueden ser específicas de un idioma.

Entonces vamos a utilizar esta tecnica para detectar palabras "vacias" y quedarnos con aquellas que puedan ser de utilidad

[el,servicio,fue,muy,malo] -> [servicio,malo]

Sobre las palabras "servicio" y "malo" podemos buscar en una lista de palabras identificadas como positivas o como negativas y desde allí generar nuestro algoritmo de evaluación, o podemos utilizar otros metodos no tan determinísticos como clasificación por naive Bayes o regresión logística.

Este enfoque es muy basico pero sirve para comprender como es posible que un texto se clasifique (no de forma efectiva) segun su sentimiento.

Vamos a considerar otras opciones mas complejas y con mejor funcionalidad, volvemos al uso de los embeddings, que como bien dijimos permiten capturar en un grado superior el significado de las palabras y su contexto, vamos a poder comprender las características de las mismas, y así mejorar nuestra evaluación de las mismas.

Que sucede si decimos "El servicio no es malo"

[El,servicio,no,es,malo] -> [servicio,malo]

La intención del mensaje es opuesto al que podría leer la técnica de detección de palabras con peso sentimental, para esto el análisis mediante embeddings permite comprender el contexto completo de la oración, permitiendo que la palabra "no" pueda afectar el peso o resultado de "malo".

Cuando pasamos a la dimensión de los embeddings ya no podemos intentar determinar el sentimiento de las palabras mediante técnicas determinísticas o diccionarios de palabras, para esto tendremos que aplicar un modelo de machine learning preparado para esta finalidad.

Texto → Embedding → Modelo → Sentimiento

Como ya hicimos antes tomamos un texto, aplicamos un modelo de embeddings, obtenemos un vector, comparamos la similitud de dicho vector con una lista de vectores preseleccionados previamente con un valor de sentimiento y clasificamos el resultado.

Es decir que el análisis de sentimiento lo podemos trabajar como una aplicación directa de la búsqueda por similitud que ya realizamos antes.

La particularidad de este caso es que tendremos una etiqueta previamente armada de positividad o negatividad, esto puede escalarse a un modelo de machine learning como un regresor que permita clasificar el texto según la búsqueda semántica, aunque también se puede realizar una búsqueda semántica simple.

Vamos a ver un código ejemplo de cómo se puede realizar el análisis de sentimiento sin llegar a usar modelos de LLM.

[Ejemplo_ANALISIS_SENTIMIENTO](#)

En resumen para clasificar los textos podemos aplicar alguno de estos enfoques:

- Modelos basados en reglas (usando léxicos de sentimientos y heurísticas lingüísticas)
- Modelos de ML tradicionales (Naïve Bayes, SVM, regresión logística)
- Modelos neuronales (LSTM, CNN, transformers)

Haz doble clic (o ingresa) para editar

Particularidades

Cuando hablamos de analizar el sentimiento de un texto pueden surgir distintos criterios de "qué es el sentimiento del texto", aquí resaltan distintos enfoques de qué es lo que queremos analizar del texto.

- Análisis de sentimientos basado en aspectos (ABSA)

Se centra en identificar el sentimiento hacia aspectos o características de un producto o servicio. ABSA ayuda a identificar exactamente qué partes de tu producto les gustan o no a los clientes.

"El sabor de los canelones fue muy bueno". > Sentimiento positivo hacia el sabor

"La música del restaurante estaba muy fuerte". > Sentimiento negativo sobre una característica específica del lugar

- Análisis de sentimiento en la detección de emociones

La detección de emociones va más allá de la polaridad para identificar sentimientos específicos como felicidad, tristeza, ira o frustración. Este tipo de análisis a menudo utiliza léxicos para evaluar el lenguaje subjetivo.

"atascado", "frustrante" emociones percibidas negativamente "generoso", "emocionante" emociones percibidas positivamente

- Análisis de sentimientos basado en la intención

El análisis basado en la intención busca comprender la intención detrás del texto.

Permite identificar la intención del cliente y los niveles de interés, como la intención de comprar, actualizar, cancelar, etc.

La detección de intenciones generalmente requiere entrenar clasificadores en datos etiquetados, como correos electrónicos de clientes o consultas de soporte.

"Quiero ver los partidos del mundial. ¿Cuáles son mis opciones?" > Intención de posible mejora

"Los canales son aburridos". > Intención de posible cancelación

Si te quedan preguntas no dudes en contactarme

arielmeragelman@gmail.com

1 Comienza a programar o generar con IA.